

1

두 다항식 $A = x^2 + axy + 5y^2$, $B = 6x^2 - 9xy + by^2$ 에 대하여 $A - B$ 의 모든 항의 계수의 합이 13일 때, $a - b$ 의 값을 구하시오. (단, a 와 b 는 상수이다.)

다항식의 연산 고1 01

2

두 다항식 $A = x^2 + axy - 2y^2$, $B = -2x^2 + 3xy + 2ay^2$ 에 대하여 다항식 $A + B$ 의 모든 항의 계수의 합이 6일 때, 다항식 $A - B$ 의 모든 항의 계수의 합을 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

3

자연수 n 에 대하여 두 다항식 A, B 가

$$A = 2x^{3n} + 3x^{n+1} - 3, B = 3x^{3n} + 2x^n + 2$$

이다. 다항식 $3A - 2B$ 의 차수가 3일 때, 다항식 $2A + 3B$ 의 x^2 의 계수를 구하시오.

4

두 다항식 A, B 에 대하여

$$2A + 3B = x^2 + 3x + 1, 3A - 2B = -2x^2 + 2x - 3$$

일 때, 다항식 $A - 2B$ 의 최고차항의 계수와 상수항의 합을 구하시오.

5

세 다항식

$$A = x^3 + 2x^2 + ax + 1, B = 2x^3 - x^2 + x - 2,$$

$$C = -ax^2 + 3x + 3$$

에 대하여 다항식 $A + 2(A - C) - 2(B - A)$ 의 계산에서 x 의 계수가 2일 때, x^2 의 계수를 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

다항식의 곱셈

6

다항식

$$(a + b + c + d)(x + y + z)(p + q) + (a + b + c)(x + y)(p + r)$$

을 전개하여 동류항끼리 계산하였을 때 항의 개수를 구하시오.

7

다항식 $(x^3 - 2x^2 + x - 2)(x^3 + x^2 - 2x + 2)$ 의 전개식에서 x^3 의 계수를 a , x^2 의 계수를 b 라 할 때, $a + b$ 의 값을 구하시오.

8

다항식 $(x^6 + 2x^5 + 3x^4 + 4x^3 + 5x^2 + 6x + a)^2$ 의 전개식에서 x^4 의 계수가 1일 때, x^3 의 계수를 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

9

두 다항식 A, B 에 대하여 $A + B = x^2 + ax + 1$ 이다. 다항식 $A(A + B) + B(A + B)$ 의 전개식에서 x 의 계수가 2일 때, x^2 의 계수를 구하시오. (단, a 는 상수이다.)

10

세 다항식 A, B, C 에 대하여

$$A^2B^2 = x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 4x + 4, C = x + 1$$

일 때, 다항식 $(AB + C)^2 - 2CBA$ 의 전개식에서 상수항을 구하시오.

11

다항식 $(10x^{10} - 9x^9 + 8x^8 - \cdots + 2x^2 - x + 1)^2$ 의 전개식에서 x^3 의 계수를 구하시오.

곱셈 공식

12

$\frac{902^3+8}{902 \times 900+4}$ 의 값을 구하시오.

13

$\sqrt[3]{20 \times 22 \times 24 \times 26 + 16}$ 의 값을 구하시오.

14

$x^9 = 9$ 일 때, $(x + 2)(x^2 - 2x + 4)(x^6 - 8x^3 + 64)$ 의 값을 구하시오.

15

다항식 $(x - 2)^3(x^2 + 2x + 4)^2$ 의 전개식에서 차수가 4 이상인 모든 항의 계수의 합을 구하시오.

16

다항식 $(x + 1)(x + 3)(x - 2)(x - 4)$ 의 전개식에서 x^2 의 계수를 a , x 의 계수를 b 라 할 때, $b - a$ 의 값을 구하시오.

17

$x^3 = 30, y^3 = 20$ 일 때,

$$(x^2 - y^2)(x^2 - xy + y^2)(x^2 + xy + y^2)$$

의 값을 구하시오.

곱셈 공식의 변형 (1)

18

$a + b = 2, a^2 + b^2 = 10$ 일 때, $\frac{b}{a} + \frac{a}{b}$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

19

$x + y = 5$, $x^2 - xy + y^2 = 7$ 을 만족시키는 두 실수 x, y 에 대하여 $x^3 - y^3$ 의 값을 구하시오. (단, $x > y$)

20

두 실수 x, y 에 대하여

$$(x - y)^2 = \frac{1}{2}xy, x^3 - y^3 = 56$$

일 때, $(x - y)^3$ 의 값을 구하시오.

21

$x + y = 2\sqrt{3}$, $x^3 + y^3 = 12\sqrt{3}$ 일 때, $x^3 - y^3$ 의 값을 구하시오.
(단, $x > y > 0$ 이다.)

22

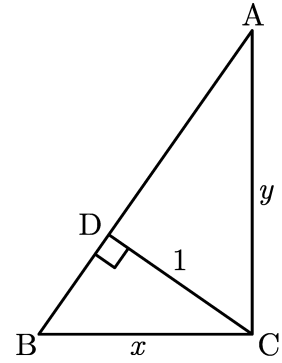
한 모서리의 길이가 각각 a 와 b 인 두 정육면체가 있다. $a + b = 9$ 이고 두 정육면체의 부피의 합이 243일 때, 두 정육면체의 겉넓이의 합을 구하시오.

23

빗변의 길이가 4 인 직각삼각형의 넓이가 $\frac{9}{4}$ 일 때, 직각삼각형의 빗변이 아닌 두 변의 길이의 차를 구하시오.

24

$\angle C = 90^\circ$ 인 직각삼각형 ABC가 있다. 그림과 같이 점 D는 꼭짓점 C에서 선분 AB에 내린 수선의 발이고, $\overline{CD} = 1$ 이다. 삼각형 ABC의 둘레의 길이가 6일 때, $\overline{BC} + \overline{CA}$ 의 값을 구하시오.



25

$x^2 + y^2 = 6$, $xy = -1$ 일 때, $x^5 + y^5$ 의 값을 구하시오. (단, $x + y > 0$)

곱셈 공식의 변형 (2)

26

$x^2 - 3x + 1 = 0$ 을 만족시키는 x 에 대하여 $x^5 + \frac{1}{x^5}$ 의 값을 구하시오.

27

실수 a, b, c 가 $a + b + c = 2\sqrt{3}, a^2 + b^2 + c^2 = 4$ 를 만족할 때, $9abc$ 의 값을 구하시오.

28

세 실수 a, b, c 에 대하여

$$a + b + c = 2, ab + bc + ca = -5, abc = -6$$

일 때, $a^4 + b^4 + c^4$ 의 값을 구하시오.

29

$(a - b)^2 = 4$, $4(c^2 + bc - ac) = 5$ 일 때, $(a - b - 2c)^2$ 의 값을 구하시오.

30

$a + b + c = 2$, $a^2 + b^2 + c^2 = 5$ 이고 $ab + bc + ca = 2abc$ 일 때, $a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2$ 의 값을 구하시오.

31

삼각형 ABC의 세 변의 길이 a, b, c 가 다음 조건을 만족시킬 때, 삼각형 ABC의 넓이를 구하시오.

(가) $ac = 6$

(나) $(a + b + c)(a + c - b) = (a + b - c)(b + c - a)$

32

두 실수 x, y 가 다음 조건을 만족시킬 때, $(x + y)^3 + 3(x + y)$ 의 값을 구하시오.

(가) xy 는 정수이다.

(나) $x^3 = 2 - \sqrt{5}, y^3 = 2 + \sqrt{5}$

33

다항식 $f(x)$ 를 $x^2 - 2x - 3$ 으로 나누었을 때의 몫이 $2x - 3$ 이고, 나머지가 $-4x + 7$ 일 때, $f(-1)$ 의 값을 구하시오.

34

세 상수 a, b, c 에 대하여 다항식 $3x^3 - 2x^2 + ax + 1$ 을 $x^2 + bx + c$ 로 나누었을 때의 몫이 $3x + 4$ 이고 나머지가 $10x + 1$ 이다. $a + b + c$ 의 값을 구하시오.

35

다항식 $f(x)$ 를 $x^2 - 2x - 3$ 으로 나누었을 때의 몫이 $x + 1$, 나머지가 $2x + 1$ 이다. $f(x)$ 를 $x^2 + 2x + 1$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$ 라 할 때, $Q(2) + R(2)$ 의 값을 구하시오.

36

다항식 $x^4 - x^2 + 2x + 1$ 을 $x^2 + 2x + a$ 로 나눈 나머지가 $-4x + b$ 일 때, $a + b$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

37

다항식 $A = (x + 1)(2x^3 - 3x^2) + 3x^2 + x + 4$ 를 $x + 1$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 k 라 하면 $k \times Q(2)$ 의 값을 구하시오.

38

다항식 $x^4 + x^3 - 2x^2 + 4x - 8$ 을 다항식 $f(x)$ 로 나누었을 때의 몫이 $x^2 + x - 3$, 나머지가 $3x - 5$ 일 때, $f(x)$ 의 일차항의 계수를 구하시오.

39

상수가 아닌 두 다항식 $f(x), g(x)$ 에 대하여 $f(x)$ 를 $g(x)$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$ 라 하자. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, $f(x)$ 의 차수는 $g(x)$ 의 차수보다 작지 않다.)

보
기

- ㄱ. $f(x) - g(x)$ 를 $g(x)$ 로 나눈 나머지는 $R(x)$ 이다.
- ㄴ. $f(x)$ 를 $Q(x)$ 로 나눈 나머지는 $R(x)$ 이다.
- ㄷ. $f(x) - R(x)$ 는 $g(x)$ 로 나누어떨어진다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

40

다항식 $f(x)$ 를 $x^2 - x + 1$ 로 나눈 나머지가 $2x - 1$ 일 때, 다항식 $\{f(x)\}^2$ 을 $x^2 - x + 1$ 로 나눈 나머지를 구하시오.

41

다음은 조립제법을 이용하여 다항식 $x^3 - ax^2 + bx + 3$ 을 $x - k$ 로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하는 과정이다. $a + b + c + d + k$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d, k 는 상수이다.)

k	1	$-a$	b	3
		2	c	10
	1	5	d	13

42

다음은 조립제법을 이용하여 다항식 $ax^3 + bx^2 + cx + d$ 를 일차식 $x + 2$ 로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하는 과정이다. $b - d$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d 는 상수이다.)

-2	a	b	c	d
	BOX		BOX	BOX
	1	0	-4	3

43

다항식 $2x^3 - 4x + 3$ 을 $x - \frac{1}{2}$ 로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구하기 위하여 조립제법을 이용하면 다음과 같다.

a	2	0	-4	3
		1	b	$-\frac{7}{4}$
	2	1	c	d

$a + b + c + d$ 의 값을 구하시오. (단, a, b, c, d 는 상수이다.)

44

다항식 $4x^3 - ax + 2$ 를 $4x - 2$ 로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$ 라 하자. 다항식 $Q(x)$ 를 $2x - 1$ 로 나눈 나머지가 2일 때, 상수 a 의 값을 구하시오.

45

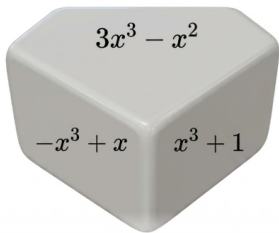
다항식 $2x^3 + 5x^2 - x + 1$ 을 $x - \frac{1}{2}$ 로 나누었을 때의 몫을 $f(x)$, $2x - 1$ 로 나누었을 때의 몫을 $g(x)$ 라 할 때, $f(1) + g(2)$ 의 값을 구하시오.

고난도

46

그림과 같이 세 면에 각각 다항식 $3x^3 - x^2$, $x^3 + 1$, $-x^3 + x$ 가 적힌 정육면체가 있다. 이 정육면체의 마주 보는 면에 적힌 다항식의 합은 모두 같고, 보이지 않는 면에 적힌 다항식의 합은 $3x^3 + 4x^2 - 4x + 5$ 이다.

다항식 $3x^3 - x^2$, $x^3 + 1$, $-x^3 + x$ 가 적힌 면과 마주보는 면에 적힌 다항식을 각각 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 라 할 때, 세 다항식의 곱 $f(x)g(x)h(x)$ 의 전개식에서 상수항을 제외한 모든 항의 계수의 합을 구하시오.



47

다항식 $(2ax^2 + 5x - 2a)(4x^2 - 4x + a)$ 의 전개식에서 x^2 의 계수가 -22 일 때, $\frac{a^6-1}{a^3}$ 의 값을 구하시오. (단, $a > 1$ 이다.)

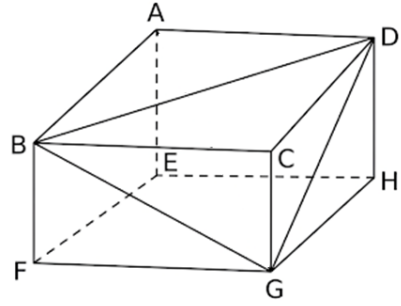
48

1이 아닌 세 실수 x, y, z 에 대하여 $x + 2y + 3z = 6$ 일 때,

$\frac{540(x-1)(y-1)(z-1)}{(x-1)^3+8(y-1)^3+27(z-1)^3}$ 의 값을 구하시오.

49

그림과 같은 직육면체 $ABCD - EFGH$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, 이 직육면체의 모든 모서리의 길이의 합을 구하시오.



(가) 직육면체 $ABCD - EFGH$ 의 겉넓이는 94이다.

(나) $\overline{BG}^2 + \overline{GD}^2 + \overline{DB}^2 = 100$

50

다항식 $P(x)$ 에 대하여 다항식 $(x-1)P(x) - 2x^3$ 을 $P(x) - 2x^2$ 으로 나누었을 때, 몫은 $Q(x)$ 이고 나머지는 $P(x) - 4x^2$ 이다. 다항식 $P(x)$ 가 $x+1$ 로 나누어 떨어지고 $P(x)$ 를 $Q(x)$ 로 나눈 나머지가 12일 때, $P(3)$ 의 값을 구하시오. (단, $P(x) - 2x^2$ 은 0이 아니다.)

51

두 다항식 $f(x), g(x)$ 에 대하여

$$f(x) \star g(x) = \{f(x) - g(x)\}^3 - \{f(x)\}^3 + \{g(x)\}^3 + 6\{f(x)\}^2 g(x)$$

$$f(x) \odot g(x) = \{f(x) + g(x)\}^3 - [\{f(x)\}^3 + \{g(x)\}^3]$$

라고 하자. $f(x) = ax + 1, g(x) = x - a$ 에 대하여 다항식 $f(x) \star g(x) + f(x) \odot g(x)$ 의 전개식에서 최고차항의 계수가 36일 때, 상수항을 구하시오. (단, $a > 0$)

52

$x + y = 1$, $x^3 + y^3 = 7$ 일 때, $x^7 + y^7$ 의 값을 구하시오.

53

$\alpha^2 - 2\alpha + 4 = 0$, $\beta^2 - 2\beta + 4 = 0$ 일 때, $\alpha^8 + \beta^8 - 128\alpha - 128\beta$ 의 값을 구하시오.

54

$a + b = 4, ab = 5, c + d = -4, cd = 5$ 일 때,
 $a^3b^3 + a^3c^3 + a^3d^3 + b^3c^3 + b^3d^3 + c^3d^3$
의 값을 구하시오.

55

넓이가 36인 삼각형 ABC의 세 변의 길이 a, b, c 가 다음 조건을 만족
시킬 때, 삼각형 ABC의 가장 긴 변의 길이를 구하시오.

$$\begin{aligned} \text{(가)} & (a + 2b)^3 - (a - 2b)^3 = 4b(b^2 + 3c^2) \\ \text{(나)} & (a^2 - b^2)(b^2 - c^2) = 0 \end{aligned}$$

56

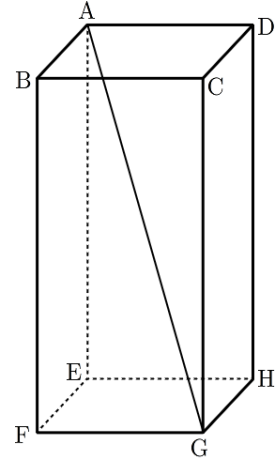
다항식

$$f(x) = x^3 - (2k - 1)x^2 + (k^2 - k + 1)x - k + 1$$

을 $x - k + 1$ 로 나눈 몫을 $Q(x)$ 라 하자. $Q(2) = 1$ 일 때, $f(3)$ 의 값을 구하시오. (단, k 는 상수이다.)

57 2025년 6월 고1 14번 [4점]

그림과 같이 모든 모서리의 길이의 합이 $16\sqrt{2}$, 부피가 $4\sqrt{2}$, $\overline{AG} = 2\sqrt{3}$ 인 직육면체 $ABCD - EFGH$ 가 있다. 사각형 $ABCD$ 의 넓이를 S_1 , 사각형 $BFGC$ 의 넓이를 S_2 , 사각형 $ABFE$ 의 넓이를 S_3 이라 할 때, $S_1^2 + S_2^2 + S_3^2$ 의 값을 구하시오.



58 2025년 10월 고1 19번 [4점]

최고차항의 계수가 1인 삼차다항식 $f(x)$ 와 모든 항의 계수가 실수인 두 다항식 $P(x)$, $Q(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x)$ 를 $P(x)$ 로 나누었을 때의 몫은 $Q(x)$ 이고 나머지는 $P(x) + \{Q(x)\}^2$ 이다.

(나) $f(x)$ 를 $Q(x)$ 로 나누었을 때의 몫은 $P(x)$ 이고 나머지는 $P(x) + \{Q(x)\}^2$ 이다.

$P(0) = -2$, $Q(0) = 1$ 일 때, $f(2)$ 의 값을 구하시오.

59 2026년 9월 고1 27번 [4점]

모든 항의 계수가 실수인 두 다항식 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(x)$ 를 $g(x) + x^2$ 으로 나눈 몫은 x 이고, 나머지는 $g(x) - 2x^2 + 4x$ 이다.

(나) $f(x)$ 는 $g(x)$ 로 나누어떨어진다.

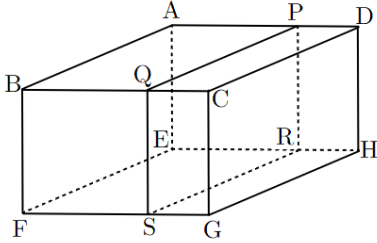
$f(3)$ 의 값을 구하시오.

그림과 같이 정사각형 ABCD를 밑면으로 하는 직육면체 ABCD-EFGH가 있다. 선분 AD 위의 점 P와 선분 BC 위의 점 Q를 $\overline{AP} = \overline{BQ} = \overline{BF}$ 가 되도록 잡고, 점 P에서 선분 EH에 내린 수선의 발을 R, 점 Q에서 선분 FG에 내린 수선의 발을 S라 하자. 직육면체 ABCD-EFGH의 부피를 V_1 , 직육면체 ABQP-EFSR의 부피를 V_2 라 하자.

$$(\overline{AB} + \overline{BF}) \times \overline{SD}^2 = \frac{35}{4}, V_1 + V_2 = \frac{15}{4}$$

일 때, $(\overline{AB} + \overline{BF})^3 = \frac{q}{p}$ 이다. $p + q$ 의 값을 구하시오.

(단, $\overline{AB} > \overline{BF}$ 이고, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)



정답 및 풀이

다항식의 연산

정답 및 풀이

1

[정답] 4

$$\begin{aligned} A - B &= (x^2 + axy + 5y^2) - (6x^2 - 9xy + by^2) \\ &= -5x^2 + (a + 9)xy + (5 - b)y^2 \end{aligned}$$

$A - B$ 의 모든 항의 계수의 합이 13이므로

$$-5 + (a + 9) + (5 - b) = 13$$

$$\text{therefore } a - b = 13 - 9 = 4$$

2

[정답] -4

$$A + B = -x^2 + (a + 3)xy + (2a - 2)y^2$$

$$\text{이므로 } -1 + (a + 3) + (2a - 2) = 6, 3a = 6$$

$$\text{therefore } a = 2$$

$$\begin{aligned} A - B &= 3x^2 + (a - 3)xy - (2 + 2a)y^2 \\ &= 3x^2 - xy - 6y^2 \end{aligned}$$

따라서 $A - B$ 의 모든 항의 계수의 합은 $3 - 1 - 6 = -4$

3

[정답] 6

$$\begin{aligned} 3A - 2B &= (6x^{3n} + 9x^{n+1} - 9) - (6x^{3n} + 4x^n + 4) \\ &= 9x^{n+1} - 4x^n - 13 \end{aligned}$$

차수가 3이므로 $n + 1 = 3$
therefore $n = 2$

$$\begin{aligned} 2A + 3B &= (4x^6 + 6x^3 - 6) + (9x^6 + 6x^2 + 6) \\ &= 13x^6 + 6x^3 + 6x^2 \end{aligned}$$

따라서 x^2 의 계수는 6

4

[정답] $-\frac{43}{13}$

두 식을 연립하면

$$\begin{aligned} 13A &= 2(x^2 + 3x + 1) + 3(-2x^2 + 2x - 3) \\ &= -4x^2 + 12x - 7 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 13B &= 3(x^2 + 3x + 1) - 2(-2x^2 + 2x - 3) \\ &= 7x^2 + 5x + 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A - 2B &= \frac{1}{13}(-4x^2 + 12x - 7) - 2 \times \frac{1}{13}(7x^2 + 5x + 9) \\ &= \frac{1}{13}(-18x^2 + 2x - 25) \end{aligned}$$

$$\text{따라서 구하는 값은 } -\frac{18}{13} - \frac{25}{13} = -\frac{43}{13}$$

5

[정답] 16

$$\begin{aligned} A + 2(A - C) - 2(B - A) &= 5A - 2B - 2C \\ &= 5(x^3 + 2x^2 + ax + 1) - 2(2x^3 - x^2 + x - 2) - 2(-ax^2 + 3x + 3) \\ &= x^3 + (12 + 2a)x^2 + (5a - 8)x + 3 \end{aligned}$$

$$x \text{의 계수가 2이므로 } 5a - 8 = 2 \text{ therefore } a = 2$$

$$\text{따라서 } x^2 \text{의 계수는 } 12 + 2 \times 2 = 16$$

6

[정답] 30

앞의 다항식에서 생성되는 전체 항의 개수는 $4 \times 3 \times 2 = 24$ 개다.

뒤의 다항식에서 생성되는 전체 항의 개수는 $3 \times 2 \times 2 = 12$ 개다.

두 전개식에서 공통으로 발생하는 동류항은 a, b, c 중 하나와 x, y 중 하나, 그리고 p 를 포함하는 항들이다.

이 공통항의 개수는 $3 \times 2 \times 1 = 6$ 개다.

공통항은 덧셈에 의해 하나의 항으로 합쳐지므로

서로 다른 항의 총 개수는 $24 + 12 - 6 = 30$ 개다.

7

[정답] -3

$$\begin{aligned} x^3 \text{항: } &x^3 \times 2 + (-2x^2) \times (-2x) + x \times x^2 + (-2) \times x^3 = 5x^3 \text{ therefore } a = 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^2 \text{항: } &(-2x^2) \times 2 + x \times (-2x) + (-2) \times x^2 = -8x^2 \text{ therefore } b = -8 \end{aligned}$$

$$\text{따라서 } a + b = -3$$

8
[정답] -36
 x^4 의 계수는 $2 \times a \times 3 + 2 \times 6 \times 4 + 5 \times 5 = 6a + 73$
 $6a + 73 = 1$ 에서 $a = -12$
 x^3 의 계수는 $2 \times a \times 4 + 2 \times 6 \times 5 = 8a + 60 = -96 + 60 = -36$

9
[정답] 3
 $A(A+B) + B(A+B) = (A+B)^2 = (x^2 + ax + 1)^2$
 x 의 계수는 $2a = 2$
 $therefore a = 1$
 x^2 의 계수는 $a^2 + 2 = 3$

10
[정답] 5
 $(AB+C)^2 - 2CBA = A^2B^2 + 2ABC + C^2 - 2ABC = A^2B^2 + C^2 = (x^4 + 2x^3 - 3x^2 - 4x + 4) + (x^2 + 2x + 1)$
따라서 상수항은 $4 + 1 = 5$

11
[정답] -10
주어진 다항식의 상수항, x, x^2, x^3 의 계수는 차례로 1, -1, 2, -3이다.
제곱의 전개식에서 x^3 의 계수는
 $2\{1 \times (-3) + (-1) \times 2\} = -10$

12
[정답] 904
 $x = 902$ 라 하면
 $\frac{902^3 + 8}{902 \times 900 + 4} = x^3 + 8 \text{ over } x(x-2) + 4 = (x+2)(x^2 - 2x + 4) \text{ over } x^2 - 2x + 4$
 $= x + 2 = 904$

13
[정답] 524
주어진 식의 근호 안의 수를 공통부분이 생기도록 치환하여 정리한다.
 $x = 20$ 이라 하면 주어진 식은 다음과 같이 나타낼 수 있다.
 $\sqrt{x(x+2)(x+4)(x+6)} + 16$
근호 안의 식을 전개하기 위해 상수항의 합이 같아지도록 두 항씩 짝을 지어 묶는다.
 $\sqrt{\{x(x+6)\}\{(x+2)(x+4)\}} + 16$
 $= \sqrt{(x^2 + 6x)(x^2 + 6x + 8)} + 16$
이때 $x^2 + 6x = t$ 로 치환하면 식은 다음과 같다.
 $\sqrt{t(t+8)} + 16$
 $= \sqrt{t^2 + 8t + 16}$
 $= \sqrt{(t+4)^2}$
 $= leftvert t + 4 rightvert$
이때 $x = 20$ 이므로 t 의 값을 구하면
 $t = x^2 + 6x = 20^2 + 6 \times 20 = 400 + 120 = 520$
따라서 구하는 값은 다음과 같다.
 $t + 4 = 520 + 4 = 524$

14
[정답] 521
주어진 식을 곱셈공식을 이용하여 전개한다.
먼저 앞의 두 다항식을 곱한다.
 $(x+2)(x^2 - 2x + 4) = x^3 + 2^3 = x^3 + 8$ 이다.
이제 전체 식을 다시 쓴다.
 $(x^3 + 8)(x^6 - 8x^3 + 64)$
이 식을 다시 곱셈공식을 이용하여 전개한다.
 $(x^3 + 8)((x^3)^2 - 8(x^3) + 8^2)$
 $(x^3)^3 + 8^3 = x^9 + 512$ 이다.
조건에서 $x^9 = 9$ 이므로 식에 대입한다.
 $9 + 512 = 521$ 이다.
따라서 구하는 값은 521이다.

15
[정답] -17
 $(x-2)^3(x^2 + 2x + 4)^2 = (x-2)\{(x-2)(x^2 + 2x + 4)\}^2 = (x-2)(x^3 - 8)^2 = (x-2)(x^6 - 16x^3 + 64) = x^7 - 2x^6 - 16x^4 + 32x^3 + 64x - 128$
따라서 구하는 합은 $1 - 2 - 16 = -17$

[정답] 27
 $(x+1)(x+3)(x-2)(x-4) = \{(x+1)(x-2)\}\{(x+3)(x-4)\} = (x^2 - x - 2)(x^2 - x - 12) = (x^2 - x - 2)(x^2 - x - 12) = x^2 - x = t$ 로 놓으면 $(t-2)(t-12) = t^2 - 14t + 24 = (x^2 - x)^2 - 14(x^2 - x) + 24 = x^4 - 2x^3 - 13x^2 + 14x + 24$
 $a = -13, b = 14$ 이므로 $b - a = 27$

17
[정답] 500
 $(x^2 - y^2)(x^2 - xy + y^2)(x^2 + xy + y^2) = \{(x+y)(x^2 - xy + y^2)\}\{(x-y)(x^2 + xy + y^2)\} = (x^3 + y^3)(x^3 - y^3) = x^6 - y^6 = 30^2 - 20^2 = 900 - 400 = 500$

18
[정답] $-\frac{10}{3}$
 $a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab$ 이므로
 $10 = 4 - 2ab$ 에서 $ab = -3$ 이다.
따라서 $\frac{b}{a} + \frac{a}{b} = \frac{a^2 + b^2}{ab} = -10 \text{ over } 3$

19
[정답] 19
 $x^2 - xy + y^2 = (x+y)^2 - 3xy$ 이므로 $7 = 25 - 3xy$ $therefore xy = 6$
 $(x-y)^2 = (x+y)^2 - 4xy = 1$ 이고 $x > y$ 이므로 $x - y = 1$
 $x^3 - y^3 = (x-y)^3 + 3xy(x-y) = 1 + 18 = 19$

20
[정답] 8
 $xy = 2(x-y)^2$ 이므로
 $x^3 - y^3 = (x-y)^3 + 3xy(x-y) = (x-y)^3 + 6(x-y)^3 = 7(x-y)^3 = 56$
 $therefore (x-y)^3 = 8$

21
[정답] 20
 $x^3 + y^3 = (x+y)^3 - 3xy(x+y)$ 에서
 $12\sqrt{3} = (2\sqrt{3})^3 - 3xy \times 2\sqrt{3} = 24\sqrt{3} - 6\sqrt{3}xy$
 $therefore xy = 2$
 $(x-y)^2 = (x+y)^2 - 4xy = 12 - 8 = 4$ 이고 $x > y$ 이므로 $x - y = 2$
 $x^3 - y^3 = (x-y)^3 + 3xy(x-y) = 8 + 12 = 20$

22
[정답] 270
 $a + b = 9, a^3 + b^3 = 243$ 이므로
 $a^3 + b^3 = (a+b)^3 - 3ab(a+b)$ 에서
 $243 = 729 - 27ab$
 $THEREFORE ab = 18$
이때
 $a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab = 9^2 - 2 \times 18 = 45$
이므로 두 정육면체의 겉넓이의 합
 $6(a^2 + b^2) = 6 \times 45 = 270$

23

[정답] $\sqrt{7}$

빗변이 아닌 두 변의 길이를 각 x, y ($x > y > 0$)라 하면

$$x^2 + y^2 = 4^2 = 16, \frac{1}{2}xy = \frac{9}{4} \text{에서 } xy = \frac{9}{2}$$

$$(x - y)^2 = x^2 + y^2 - 2xy = 16 - 9 = 7$$

$$x - y > 0 \text{이므로 } x - y = \sqrt{7}$$

24

[정답] $\frac{24}{7}$

$$\overline{BC} = x,$$

$$\overline{CA} = y,$$

$$\overline{AB} = c \text{라 하면}$$

$$x + y + c = 6$$

삼각형 ABC의 넓이에서

$$\frac{1}{2}xy = \frac{1}{2}c \times 1$$

$$\text{therefore } xy = c$$

피타고라스 정리에서 $c^2 =$

$$x^2 + y^2 = (x + y)^2 -$$

$$2xy = (x + y)^2 - 2c$$

$$x + y = t \text{라 하면 } c = 6 - t$$

$$\text{이므로 } (6 - t)^2 = t^2 -$$

$$2(6 - t)$$

$$36 - 12t = -12 + 2t,$$

$$14t = 48 \text{ therefore } t = \frac{24}{7}$$

25

[정답] 82

$$(x + y)^2 = x^2 + y^2 +$$

$$2xy = 40 \text{이고 } x + y > 0 \text{이므로}$$

$$x + y = 2$$

$$x^3 + y^3 = (x + y)^3 -$$

$$3xy(x + y) = 8 + 6 = 14$$

$$x^5 + y^5 = (x^2 + y^2)(x^3 +$$

$$y^3) - x^2y^2(x + y) = 84 -$$

$$2 = 82$$

26

[정답] 123

$x \neq 0$ 이므로 양변을 x 로 나누면 $x + \frac{1}{x} = 3$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 = 7$$

$$x^3 + \frac{1}{x^3} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^3 -$$

$$3\left(x + \frac{1}{x}\right) = 27 - 9 = 18$$

$$x^5 + \frac{1}{x^5} =$$

$$\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)\left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right) - \left(x + \frac{1}{x}\right)$$

$$= 7 \times 18 - 3 = 123$$

27

[정답] $8\sqrt{3}$

$$a^2 + b^2 + c^2 =$$

$$(a + b + c)^2 -$$

$$2(ab + bc + ca)$$

$$ab + bc + ca =$$

$$\frac{(a+b+c)^2 - (a^2+b^2+c^2)}{2} = \frac{12-4}{2} = 4$$

$$a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc -$$

$$ca = 4 - 4 = 0$$

$$\frac{1}{2}\left\{(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2\right\}, \text{ 삼각형 ABC는 } \angle B = 90^\circ$$

이므로 $a = b = c$ 인 직각삼각형이므로 넓이는

$$\frac{1}{2}ac = 3$$

$$\text{따라서 } a = b = c = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

28

[정답] 98

$$a^2 + b^2 + c^2 = (a + b +$$

$$c)^2 - 2(ab + bc + ca)$$

$$= 4 + 10 = 14$$

$$a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2$$

$$= (ab + bc + ca)^2 -$$

$$2abc(a + b + c) = 25 +$$

$$24 = 49$$

$$a^4 + b^4 + c^4$$

$$= (a^2 + b^2 + c^2)^2 -$$

$$2(a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2)$$

$$= 196 - 98 = 98$$

29

[정답] 9

$$(a - b - 2c)^2 = (a - b)^2 -$$

$$4c(a - b) + 4c^2$$

$$= (a - b)^2 + 4(c^2 + bc -$$

$$ac)$$

$$= 4 + 5 = 9$$

30

[정답] $\frac{5}{4}$

$$ab + bc + ca =$$

$$\frac{(a+b+c)^2 - (a^2+b^2+c^2)}{2} = \frac{4-5}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$2abc = -\frac{1}{2} \text{이므로 } abc = -\frac{1}{4}$$

$$a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2 =$$

$$(ab + bc + ca)^2 -$$

$$2abc(a + b + c)$$

$$= \frac{1}{4} - 2 \times \left(-\frac{1}{4}\right) \times 2 = \frac{5}{4}$$

31

[정답] 3

$$(나)에서 (a + b + c)(a +$$

$$c - b) = (a + c)^2 - b^2$$

$$(a + b - c)(b + c - a) =$$

$$b^2 - (a - c)^2$$

$$\text{이므로 } (a + c)^2 - b^2 =$$

$$b^2 - (a - c)^2$$

$$2a^2 + 2c^2 = 2b^2$$

$$\text{therefore } b^2 = a^2 + c^2$$

32

[정답] 4

$$x^3y^3 = (2 - \sqrt{5})(2 +$$

$$\sqrt{5}) = -1 \text{이고 } xy \text{는 정수이}$$

$$\text{므로 } xy = -1$$

$$x^3 + y^3 = 4$$

$$(x + y)^3 = x^3 + y^3 +$$

$$3xy(x + y) = 4 - 3(x + y)$$

$$\text{따라서 } (x + y)^3 + 3(x +$$

$$y) = 4$$

$$(x + y)^3 = x^3 + y^3 +$$

$$3xy(x + y) = 4 - 3(x + y)$$

$$\text{따라서 } (x + y)^3 + 3(x +$$

$$y) = 4$$

33

[정답] 11

$$f(x) = (x^2 - 2x -$$

$$3)(2x - 3) - 4x + 7 \text{이므로}$$

$$f(-1) = (1 + 2 -$$

$$3)(-2 - 3) + 4 + 7 = 11$$

34

[정답] 0

$$3x^3 - 2x^2 + ax + 1 =$$

$$(x^2 + bx + c)(3x + 4) +$$

$$10x + 1$$

위의 식의 양변에 $x = 0$ 을 대

입하면

$$1 = 4c + 1 \text{에서 } c = 0$$

$$\text{즉, } 3x^3 - 2x^2 + ax + 1 =$$

$$(x^2 + bx)(3x + 4) +$$

$$10x + 1 \text{에서}$$

$$3x^3 - 2x^2 + ax + 1 =$$

$$3x^3 + (3b + 4)x^2 +$$

$$(4b + 10)x + 1$$

위의 식의 양변의 계수를 비교

하면

$$b = -2, a = 2$$

$$\text{THEREFORE } a + b +$$

$$c = 0$$

35

[정답] 4

$$f(x) = (x^2 - 2x - 3)(x +$$

$$1) + 2x + 1 = x^3 - x^2 -$$

$$3x - 2$$

$$x^3 - x^2 - 3x - 2 = (x^2 +$$

$$2x + 1)(x - 3) + 2x + 1$$

$$Q(x) = x - 3, R(x) =$$

$$2x + 1 \text{이므로 } Q(2) +$$

$$R(2) = -1 + 5 = 4$$

36

[정답] 1

$$\text{직접 나누면 몫은 } x^2 - 2x +$$

$$(3 - a) \text{이고}$$

$$\text{나머지는 } (4a - 4)x + (a^2 -$$

$$3a + 1)$$

$$4a - 4 = -4 \text{에서 } a = 0,$$

$$b = a^2 - 3a + 1 = 1$$

$$\text{따라서 } a + b = 1$$

37

[정답] 48

$$A =$$

$$(x + 1)(2x^3 - 3x^2) +$$

$$3x^2 + x + 4$$

$$= (x + 1)(2x^3 - 3x^2) +$$

$$(x + 1)(3x - 2) + 6$$

$$=$$

$$(x + 1)(2x^3 - 3x^2 + 3x - 2),$$

$$6$$

$$\text{따라서 } Q(x) =$$

$$(2x^3 - 3x^2 + 3x - 2) \text{이고}$$

$$k = 6 \text{이므로}$$

$$k \times Q(2) = 6 \times 8 = 48$$

38

[정답] 0

$$x^4 + x^3 - 2x^2 + 4x - 8 =$$

$$f(x)(x^2 + x - 3) + 3x - 5$$

이므로

$$f(x)(x^2 + x - 3) = x^4 +$$

$$x^3 - 2x^2 + x - 3$$

$$= (x^2 + x - 3)(x^2 + 1)$$

$$f(x) = x^2 + 1 \text{이므로 일차항}$$

$$\text{의 계수는 } 0$$

39

[정답] ④

$f(x) = g(x)Q(x) + R(x)$ ($R(x)$ 의 차수는 $g(x)$ 의 차수보다 낮다.)

ㄱ. $f(x) - g(x) = g(x)\{Q(x) - 1\} + R(x)$ 이므로 나머지는 $R(x)$ 이다. (참)
 ㄴ. $R(x)$ 의 차수가 $Q(x)$ 의 차수보다 낮지 않을 수 있으므로 나머지가 $R(x)$ 라 할 수 없다.
 예를 들어 $f(x) = x^3 + x^2$, $g(x) = x^2 + 1$ 이면 $Q(x) = x + 1$, $R(x) = -x - 1$ 이고 $f(x)$ 를 $Q(x)$ 로 나눈 나머지는 0이다. (거짓)
 ㄷ. $f(x) - R(x) = g(x)Q(x)$ 이므로 $g(x)$ 로 나누어떨어진다. (참)
 따라서 옳은 것은 ㄱ, ㄷ이다.

40

[정답] -3

$f(x) = (x^2 - x + 1)Q(x) + 2x - 1$ 이라 하면 $\{f(x)\}^2 = (x^2 - x + 1)^2 \{(x^2 - x + 1)Q(x)^2 + 2(2x - 1)Q(x)\} + (2x - 1)^2$
 $(2x - 1)^2 = 4x^2 - 4x + 1 = 4(x^2 - x + 1) - 3$
 따라서 구하는 나머지는 -3

41

[정답] 9

$1 \times k = 2$ 이므로 $k = 2$
 $-a + 2 = 5$ 이므로 $a = -3$
 $c = 5 \times 2 = 10$
 $d \times 2 = 10$ 이므로 $d = 5$ 이고
 $b + c = d$ 에서 $b = -5$
 $therefore a + b + c + d + k = -3 - 5 + 10 + 5 + 2 = 9$

42

[정답] 7

$a = 1$
 $b + (-2) \times 1 = 0$ 이므로 $b = 2$
 $c + (-2) \times 0 = -4$ 이므로 $c = -4$
 $d + (-2) \times (-4) = 3$ 이므로 $d = -5$
 $therefore b - d = 2 - (-5) = 7$

43

[정답] $-\frac{5}{4}$

$x - \frac{1}{2}$ 로 나누므로 $a = \frac{1}{2}$
 $b = \frac{1}{2} \times 1 = \frac{1}{2}$, $c = -4 + b = -\frac{7}{2}$
 $d = 3 + (-\frac{7}{4}) = \frac{5}{4}$
 $therefore a + b + c + d = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{7}{2} + \frac{5}{4} = -\frac{5}{4}$

44

[정답] -5

조립제법으로 $4x^3 - ax + 2$ 를 $x - \frac{1}{2}$ 로 나누면

$\frac{1}{2}$	4	0	$-a$	2
		2	1	$\frac{1-a}{2}$
	4	2	1	$\frac{5-a}{2}$
			a	

$4x^3 - ax + 2 = (x - \frac{1}{2})\{4x^2 + 2x + (1 - a)\} + \frac{5-a}{2}$
 $= (4x - 2)\{x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1-a}{4}\} + \frac{5-a}{2}$
 $Q(x) = x^2 + \frac{1}{2}x + \frac{1-a}{4}$ 이므로 $Q(\frac{1}{2}) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1-a}{4} = \frac{3-a}{4}$
 $\frac{3-a}{4} = 2$ 에서 $a = -5$

45

[정답] 21

조립제법을 이용하면

$\frac{1}{2}$	2	5	-1
		1	3
	2	6	2

$2x^3 + 5x^2 - x + 1 = (x - \frac{1}{2})(2x^2 + 6x + 2) + 2$
 $= (2x - 1)(x^2 + 3x + 1) + 2$
 $f(x) = 2x^2 + 6x + 2$,
 $g(x) = x^2 + 3x + 1$ 이므로
 $f(1) + g(2) = 10 + 11 = 21$

46

[정답] 12

보이는 세 면의 다항식을 각각 A, B, C 라 하고, 마주보는 보이지 않는 면을 $f(x), g(x), h(x)$ 라 하자.

마주보는 면의 합이 모두 S 로 같으므로 $A + f(x) = B + g(x) = C + h(x) = S$ 이다.
 조건에서 보이지 않는 면의 합이 주어졌으므로 $f(x) + g(x) + h(x) = 3x^3 + 4x^2 - 4x + 5$ 이다.
 $f(x) = S - A$ 등을 대입하여 정리하면 $3S - (A + B + C) = 3x^3 + 4x^2 - 4x + 5$ 가 된다.

$A + B + C = (3x^3 - x^2) + (x^3 + 1) + (-x^3 + x) = 3x^3 - x^2 + x + 1$ 이므로 이를 대입한다.

$3S = (3x^3 + 4x^2 - 4x + 5) + (3x^3 - x^2 + x + 1) = 6x^3 + 3x^2 - 3x + 6$

따라서 $S = 2x^3 + x^2 - x + 2$ 이다.

다항식 $P(x) = f(x)g(x)h(x)$ 의 전개식에서 상수항을 제외한 모든 계수의 합은 $P(1) - P(0)$ 으로 구할 수 있다.

$f(1) = S(1) - A(1) = 4 - 2 = 2$

$g(1) = S(1) - B(1) = 4 - 2 = 2$

$h(1) = S(1) - C(1) = 4 - 0 = 4$

그러므로 $P(1) = 2 \times 2 \times 4 = 16$ 이다.

$f(0) = S(0) - A(0) = 2 - 0 = 2$

$g(0) = S(0) - B(0) = 2 - 1 = 1$

$h(0) = S(0) - C(0) = 2 - 0 = 2$

그러므로 $P(0) = 2 \times 1 \times 2 = 4$ 이다.

상수항을 제외한 계수의 합은 $16 - 4 = 12$ 이다.

47

[정답] $30\sqrt{3}$

$$(2ax^2 + 5x - 2a)(4x^2 - 4x + a)$$

x^2 의 계수를 구하기 위해 곱해서 2차가 되는 항만 전개한다.

$$(2a \times a) + (5 \times -4) + (-2a \times 4) = 2a^2 - 20 - 8a$$

조건에 따라 식을 세운다.

$$2a^2 - 8a - 20 = -22$$

$$2a^2 - 8a + 2 = 0 \text{이며, 양변을 2로 나누면 } a^2 - 4a + 1 = 0 \text{이다.}$$

$$\text{근의 공식에 의해 } a = 2 + \sqrt{3} \text{이며, } a > 1 \text{이므로 } a = 2 + \sqrt{3} \text{이다.}$$

구하고자 하는 식을 변형한다.

$$\frac{a^6-1}{a^3} = a^3 - \frac{1}{a^3} = (a - \frac{1}{a})^3 + 3(a - \frac{1}{a})$$

$$a - \frac{1}{a} = (2 + \sqrt{3}) - (2 - \sqrt{3}) = 2\sqrt{3}$$

대입하여 계산한다.

$$(2\sqrt{3})^3 + 3(2\sqrt{3}) = 24\sqrt{3} + 6\sqrt{3} = 30\sqrt{3}$$

48

[정답] 30

$$x + 2y + 3z = 6 \text{에서} \\ (x-1) + 2(y-1) + 3(z-1) = 0 \text{이므로}$$

$$(x-1)^3 + \{2(y-1)\}^3 + \{3(z-1)\}^3 =$$

$$3 \cdot (x-1) \cdot \{2(y-1)\} \cdot \{3(z-1)\}$$

$$\text{THEREFORE } \frac{540(x-1)(y-1)(z-1)}{(x-1)^3 + 8(y-1)^3 + 27(z-1)^3} = \frac{540(x-1)(y-1)(z-1)}{18(x-1)(y-1)(z-1)} = 30$$

49

[정답] 48

직육면체의 가로, 세로, 높이를 각각 x, y, z 라 둔다.

(가) 겉넓이 조건에 의해 다음이 성립한다.

$$2(xy + yz + zx) = 94$$

(나) 직각삼각형의 피타고라스 정리에 의해 각 면의 대각선 제곱은 다음과 같다.

$$BG^2 + GD^2 + DB^2 = (y^2 + z^2) + (x^2 + z^2) + (x^2 + y^2) = 100$$

$$2(x^2 + y^2 + z^2) = 100 \text{ 이므로 } x^2 + y^2 + z^2 = 50 \text{이다.}$$

곱셈공식을 이용하여 모서리의 합과 관련된 값을 구한다.

$$(x + y + z)^2 = (x^2 + y^2 + z^2) + 2(xy + yz + zx)$$

$$(x + y + z)^2 = 50 + 94 = 144$$

$$\text{길이는 양수이므로 } x + y + z = 12 \text{이다.}$$

모든 모서리의 합은 x, y, z 가 각각 4개씩 있으므로 $4(x + y + z)$ 이다.

$$4 \times 12 = 48$$

50

[정답] 32

$P(x)$ 는 $x + 1$ 을 인수로 가지므로 1차 이상이다.

$P(x)$ 가 1차식이라면

$$(x-1)P(x) - 2x^3 \text{은 3차, } P(x) - 2x^2 \text{은 이차}$$

나머지 $P(x) - 4x^2$ 이 2차이므로 모순이다.

$P(x)$ 가 2차식이라면

㉠ $P(x)$ 의 이차항의 계수가 2인 경우 $(x-1)P(x) - 2x^3$ 은 2차 $P(x) - 2x^2$ 은 1차, $P(x) - 4x^2$ 은 2차이므로 모순

㉡ $P(x)$ 의 이차항의 계수가 2가 아닌 경우 $(x-1)P(x) - 2x^3$ 은 3차 $P(x) - 2x^2$ 은 2차, $P(x) - 4x^2$ 이 일차 이하이므로 $P(x)$ 의 이차항의 계수가 4이어야 한다.

$P(x)$ 가 n 차($n \geq 3$)라 하면

$$(x-1)P(x) - 2x^3 \text{은 } n+1 \text{차, } P(x) - 2x^2 \text{은 } n \text{차}$$

$P(x) - 4x^2$ 이 n 차이므로 모순이다.

그러므로 $P(x)$ 는 이차항의 계수가 4인 이차식이다.

$$P(x) = 4x^2 + ax + b \text{로 두면}$$

$$(x-1)P(x) - 2x^3 = \{P(x) - 2x^2\}Q(x) + P(x) - 4x^2$$

$$(x-1)P(x) - 2x^2(x-1) - 2x^2 =$$

$$\{P(x) - 2x^2\}Q(x) + P(x) - 4x^2$$

$$(x-1)\{P(x) - 2x^2\} = \{P(x) - 2x^2\}Q(x) + P(x) - 2x^2$$

$P(x) - 2x^2 \neq 0$ 이므로 양변을 $P(x) - 2x^2$ 으로 나누면

$$x-1 = Q(x) + 1, Q(x) = x-2$$

$$P(-1) = 4 - a + b = 0, \\ a - b = 4$$

$$P(2) = 16 + 2a + b = 12, \\ 2a + b = -4$$

$$\text{연립하면 } a = 0, b = -4$$

$$P(x) = 4x^2 - 4 \text{이므로}$$

$$P(3) = 36 - 4 = 32$$

51

[정답] 12

$f = f(x), g = g(x)$ 라 하면

$$f \star g = f^3 - 3f^2g + 3fg^2 - g^3 - f^3 + g^3 + 6f^2g$$

$$= 3f^2g + 3fg^2$$

$$f \odot g = 3f^2g + 3fg^2$$

$$\text{이므로 } f \star g + f \odot g = 6fg(f+g) = 6(ax+1)(x-a)\{(a+1)x+1-a\}$$

$$\text{최고차항의 계수는 } 6a(a+1) = 36, a^2 + a - 6 = 0 \text{이고 } a > 0 \text{이므로 } a = 2$$

$$\text{상수항은 } 6 \times 1 \times (-2) \times (-1) = 12$$

52

[정답] 127

$$x^3 + y^3 = (x+y)^3 - 3xy(x+y) \text{에서 } 7 = 1 - 3xy \text{ therefore } xy = -2$$

$$x^2 + y^2 = 1 + 4 = 5, x^4 + y^4 = (x^2 + y^2)^2 - 2x^2y^2 = 25 - 8 = 17$$

$$x^7 + y^7 = (x^3 + y^3)(x^4 + y^4) - x^3y^3(x+y)$$

$$= 7 \times 17 - (-8) \times 1 = 127$$

53

[정답] -512

$$(\alpha + 2)(\alpha^2 - 2\alpha + 4) = 0 \text{에서 } \alpha^3 + 8 = 0, \text{ 즉 } \alpha^3 = -8$$

$$\alpha^8 = (\alpha^3)^2\alpha^2 = 64\alpha^2 = 64(2\alpha - 4) = 128\alpha - 256$$

같은 방법으로 $\beta^8 = 128\beta - 256$

$$\text{따라서 구하는 값은 } -256 - 256 = -512$$

54

[정답] 234

$$(주어진 식) = a^3b^3 + c^3d^3 + (a^3 + b^3)(c^3 + d^3)$$

$$a^3 + b^3 = (a + b)^3 -$$

$$3ab(a + b) = 64 - 60 = 4$$

$$c^3 + d^3 = (c + d)^3 -$$

$$3cd(c + d) = -64 + 60 = -4$$

$$\text{따라서 } 125 + 125 + 4 \times (-4) = 234$$

55

[정답] 12

$$(가)에서 (a + 2b)^3 - (a - 2b)^3 = 12a^2b + 16b^3 =$$

$$4b(3a^2 + 4b^2)$$

$$4b(3a^2 + 4b^2) = 4b(b^2 + 3c^2) \text{이고 } b > 0 \text{이므로 } 3a^2 + 3b^2 = 3c^2$$

$$c^2 = a^2 + b^2 \text{이므로 } c \text{가 가장 긴 변이고 } b^2 \neq c^2$$

$$(나)에서 a^2 = b^2, \text{ 즉 } a = b$$

$$\frac{1}{2}a^2 = 36 \text{에서 } a^2 = 72,$$

$$c^2 = 144 \text{ therefore } c = 12$$

56

[정답] 8

$$k - 1 = r \text{로 놓으면 } f(x) = x^3 - (2r + 1)x^2 + (r^2 + r + 1)x - r$$

$$\text{조립제법으로 } x - r \text{로 나누면 몫은 } Q(x) = x^2 - (r + 1)x + 1, \text{ 나머지는 } 0$$

$$Q(2) = 3 - 2r = 1 \text{에서}$$

$$r = 1, \text{ 즉 } k = 2$$

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = (x - 1)^3 \text{이므로 } f(3) =$$

8

57

[정답] 36

$$\overline{AB} = x, \overline{BC} = y, \overline{BF} = z \text{라 하면}$$

$$x + y + z = 4\sqrt{2}$$

$$xyz = 4\sqrt{2}$$

$$\overline{AG} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = 2\sqrt{3} \text{이므로}$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = 12$$

$$x^2 + y^2 + z^2 =$$

$$(x + y + z)^2 -$$

$$2(xy + yz + zx)$$

$$12 = (4\sqrt{2})^2 -$$

$$2(xy + yz + zx)$$

$$xy + yz + zx = 10$$

$$S_1^2 + S_2^2 + S_3^2 = x^2y^2 + y^2z^2 + z^2x^2$$

$$= (xy + yz + zx)^2 -$$

$$2xyz(x + y + z)$$

$$= 10^2 - 2 \times 4\sqrt{2} \times 4\sqrt{2}$$

$$= 100 - 64 = 36$$

58

[정답] 1

조건 (가), (나)에 의하여 $f(x)$ 를 $P(x)$ 로 나누었을 때와

$f(x)$ 를 $Q(x)$ 로 나누었을 때의 나머지가 모두 $P(x) + \{Q(x)\}^2$ 이므로

다항식 $P(x) + \{Q(x)\}^2$ 의 차수는 두 다항식 $P(x), Q(x)$ 의 차수보다 작다.

①

$$f(x) = P(x)Q(x) + P(x) + \{Q(x)\}^2$$

(i) $Q(x)$ 의 차수가 2 이상일 때

$P(x)$ 의 차수는 1 이하이므로 $P(x) + \{Q(x)\}^2$ 의 차수가 4 이상이 되어 ①을 만족시키지 않는다.

(ii) $Q(x)$ 의 차수가 1일 때

$P(x)$ 의 차수가 2이고

$P(x) + \{Q(x)\}^2$ 은 상수이다.

$P(x), Q(x)$ 의 최고차항의 계수를 각각 p, q 라 하자.

$f(x)$ 의 최고차항의 계수는

$$P(x)Q(x) \text{의}$$

최고차항의 계수와 같으므로 $pq = 1$

$P(x) + \{Q(x)\}^2$ 은 상수이므로 $p + q^2 = 0$

그러므로 $q^3 = -1$ 에서 $q = -1, p = -1$

$P(0) = -2, Q(0) = 1$ 이므로

$P(x) = -x^2 + ax - 2$ (a 는 상수), $Q(x) = -x + 1$

$P(x) + \{Q(x)\}^2$ 은 상수이고

$$P(x) + \{Q(x)\}^2 = -x^2 + ax - 2 + (-x + 1)^2$$

$$= (a - 2)x - 1$$

이므로 $a = 2$ 에서 $P(x) = -x^2 + 2x - 2$

그러므로 $f(x) =$

$$(-x^2 + 2x - 2)(-x + 1) - 1$$

(iii) $Q(x)$ 가 0이 아닌 상수일 때

$P(x)$ 의 차수가 3이므로

$P(x) + \{Q(x)\}^2$ 의 차수가 3이 되어 ①을 만족시키지 않는다.

(i), (ii), (iii)에 의하여

$$f(2) = 1$$

59

[정답] 77

조건 (가)에 의하여

$$f(x) = (g(x) + x^2)x + g(x) - 2x^2 + 4x$$

$g(x) - 2x^2 + 4x$ 의 차수는 $g(x) + x^2$ 의 차수보다

낮거나 $g(x) - 2x^2 + 4x$ 는 상수이어야 하므로

$g(x)$ 는 최고차항의 계수가 2인 이차식이다.

$$f(x) = g(x)(x + 1) + x(x^2 - 2x + 4) \text{이므로}$$

조건 (나)에 의하여

$x(x^2 - 2x + 4)$ 는 $g(x)$ 로 나누어떨어진다.

$$g(x) = 2(x^2 - 2x + 4)$$

$$f(x) =$$

$$2(x^2 - 2x + 4)(x + 1) + x(x^2 - 2x + 4)$$

$$\text{따라서 } f(3) = 77$$

[정답] 133

 $\overline{AB} = a, \overline{BF} = b$ ($a > b$)라

하자.

직사각형 RSGH에서 $\overline{SG} =$ $a - b, \overline{GH} = a$ 이므로

$$\overline{SH}^2 = \overline{SG}^2 + \overline{GH}^2$$

$$= (a - b)^2 + a^2$$

$$= 2a^2 - 2ab + b^2$$

직각삼각형 DHS에서

$$\overline{SD}^2 = \overline{SH}^2 + \overline{DH}^2$$

$$= (2a^2 - 2ab + b^2) + b^2$$

$$= 2(a^2 - ab + b^2)$$

이므로

$$(\overline{AB} + \overline{BF}) \times \overline{SD}^2 =$$

$$(a + b) \times 2(a^2 - ab + b^2)$$

$$= 2(a^3 + b^3) = \frac{35}{4}$$

$$\text{에서 } a^3 + b^3 = \frac{35}{8}$$

$$V_1 = \overline{AB} \times \overline{BC} \times \overline{BF} =$$

$$a^2b,$$

$$V_2 = \overline{AB} \times \overline{BQ} \times \overline{BF} =$$

$$ab^2$$

$$\text{이므로 } V_1 + V_2 = a^2b +$$

$$ab^2 = \frac{15}{4}$$

$$(\overline{AB} + \overline{BF})^3 = (a + b)^3$$

$$= a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

$$= a^3 + b^3 + 3(a^2b + ab^2)$$

$$= \frac{35}{8} + \frac{45}{4} = \frac{125}{8}$$

$$\text{이므로 } p = 8, q = 125$$

$$\text{따라서 } p + q = 133$$